八年级 OpenSciEd · 8.1 接触力

能量从哪来到哪去？

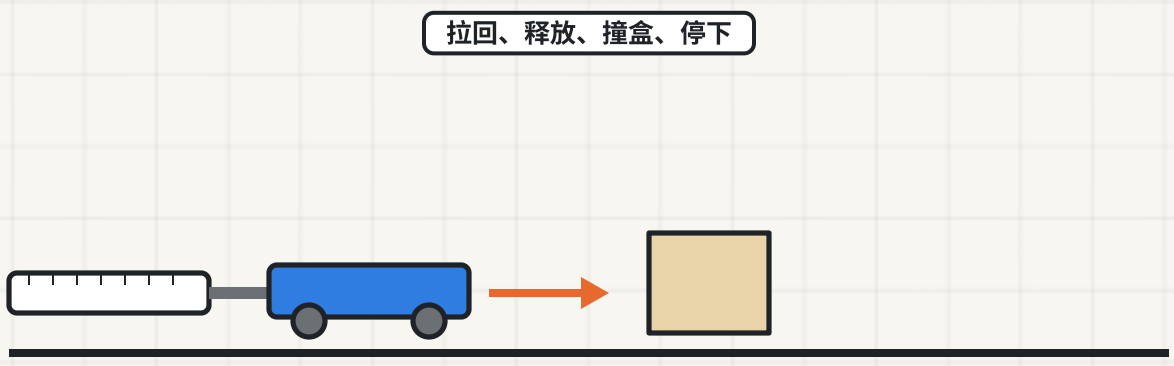
第8课 能量的去向

（发射器系统里的能量从哪来，碰撞后到哪去？ · 探究）

01

现象

把小车顶着弹簧测力计拉回后释放，小车沿轨道冲出撞上纸盒，推着纸盒走一段后一起停下

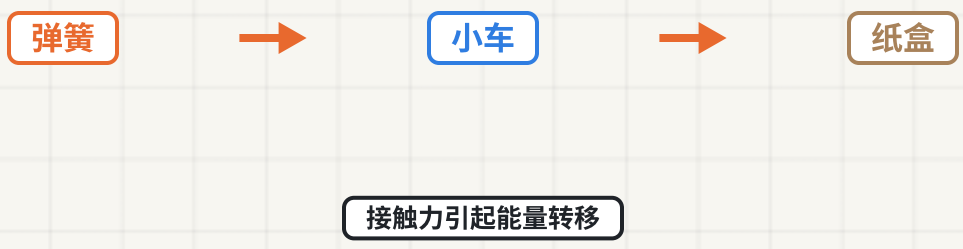


↓

02

能量模型

教材探究：建模表示能量怎样在弹簧、小车和纸盒间转移，以及接触力怎样引起这种转移



↓

03

得出结论

施力越大物体加速越多，质量越大需要越大的力；改变系统形状或排列（如弹簧）可储存势能；接触力在各物体间转移能量

力越大	质量大	势能	接触力
加速越多	需更大力	改变形状储存	转移能量

这一课弄明白

- **势能** · 弹簧储存
- **动能** · 运动
- **拓展** · 弹弓里的能量
- **安全** · 弹簧拉回别对着人

教材来源：OpenSciEd 8.1 Contact Forces 第8课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）